

해양관측 업무규정

제정 2013. 12. 23. 국립해양조사원예규 제103호

개정 2015. 07. 09. 국립해양조사원예규 제122호

개정 2015. 12. 30. 국립해양조사원예규 제134호

개정 2016. 12. 02. 국립해양조사원예규 제144호

개정 2020. 02. 12. 국립해양조사원예규 제177호

개정 2021. 03. 31. 국립해양조사원예규 제192호

개정 2022. 12. 24. 국립해양조사원예규 제208호

일부개정 2025. 07. 01. 국립해양조사원예규 제220호

일부개정 2026. 04. 02. 국립해양조사원예규 제225호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제14조에 따른 해양관측 업무 수행방식과 같은 법 제15조에 따른 국가해양관측망 구축 운영에 필요한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "해양관측시설"이란 장기 연속적으로 해양관측을 위한 관측장비와 부대시설을 갖춘 시설물로 조위(潮位)관측소, 해양관측소, 해양관측부이, 해수유동관측소, 해양과학기지로 구분한다.
2. "조위관측소"란 해수면 높이, 조석(潮汐) 등을 관측하기 위한 해양

관측시설을 말한다.

3. "해양관측소"란 해수면 높이, 조석, 파랑(波浪), 해양기상 등을 관측하기 위하여 등표, 탑 등에 설치한 해양관측시설을 말한다.
4. "해양관측부이"란 해수의 물리적 특성(수온·염분), 해수의 흐름(유향·유속), 파랑, 해양기상 등을 관측하기 위한 플랫폼 및 부대시설을 말한다.
5. "해수유동관측소"란 광역적인 표층 해수의 흐름(유향·유속)을 관측하기 위한 해양관측시설을 말한다.
6. "해양과학기지"란 해양에 대한 조사·연구 목적으로 연안에서 멀리 떨어진 해역에 설치한 해양구조물로 부대시설(통신, 발전 등) 및 거주시설을 갖추고 관측자가 일정기간 상주할 수 있는 해양관측시설을 말한다.
7. "시설관리자"란 해양관측시설의 유지관리 업무를 담당하는 사람을 말한다.
8. "자료관리자"란 해양관측시설에서 수집하는 자료의 모니터링, 검토, 보관 등의 관리 업무를 담당하는 사람을 말한다.

제3조(적용범위) 해양관측 업무, 국가해양관측망 구축·운영에 관해서는 이 규정에서 정하는 바에 따른다. 다만, 이 규정에서 정하지 않은 세부사항은 국제기준 및 다른 법령에서 정한 규정을 준용할 수 있다.

제2장 해양관측

제4조(해양관측 항목 및 기준 등) 해양관측 항목 및 기준은 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제8조제1항의 별표 2와 제2항의 해양조사 표준화 기준 세부사항 고시에 따른다.

제1절 조석관측

제5조(구분) 조석관측은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 조위관측소 등에서 실시하는 1년 이상의 장기관측
2. 기본수준점조사, 수로측량, 해안선조사 등에서 실시하는 1년 미만의 단기관측

제6조(조석관측방법) ① 조석관측은 조위계를 사용하여 해수면의 높이를 1분 또는 10분 간격으로 자동 측정하고, 결측이 없도록 한다.

② 조석관측 기간은 기본수준면(D.L., Datum Level) 결정, 조석보정, 조석예측, 해수면 변화 분석 등 목적에 따라 최소 1개월 이상으로 한다. 다만, 검증이 목적인 경우에는 대조기에 25시간 이상 1개월 미만으로 관측할 수 있다.

③ 조위관측소에서 조석관측을 실시할 때에는 다음 각 호에 유의해야 한다.

1. 검조우물, 도수관(導水管), 감쇄관(減殺管)을 설치하여 해수를 우물안으로 유입시켜 관측. 다만, 검조우물 설치가 곤란한 경우에는 타워형 구조물에 조위계를 설치하여 관측할 수 있다.

2. 기본수준면이 같은 값을 유지하는지 점검하기 위하여 별표 1과 같이 기준측정을 3회 이상 실시하고, 측정된 평균값과 수측기점 높이의 편차(偏差)가 1센티미터 이상일 경우에는 그 원인을 파악하고 조위값을 조정
 3. 조위값 조정 시 조석관측보고서, 검조야장에 그 조정값과 시각을 기록
 4. 기본수준면 및 수측기점의 높이가 변경되거나 조위계를 교체하였을 때에는 기준측정을 10회 이상 실시하여 편차를 확인하고, 조위값 조정 시 기준측정을 3회 추가로 실시
 5. 조위관측소 내부의 검조우물과 감쇄관의 상태를 확인하기 위하여 연 1회 이상 검조우물 외부의 해수면 높이를 표척관측을 통해 관측하고 기본수준면 상의 높이로 변환하여 조위관측소 내부의 조위값과 다를 경우에는 원인을 분석하여 조치
 6. 지반변동에 의한 조위관측소의 침하 등을 확인하기 위하여 수측기점, 구분체, 기본수준점 표지의 상호간 높이 차이를 수준 측량하고, 조위관측소 이전(移轉)이나 조위계 교체 시에도 그 전후로 수준측량을 실시하여 기본수준면을 일치
 7. 조위관측원은 매월 조석관측보고서, 검조야장, 연안정지해양관측표를 작성하여 관할 지방해양조사사무소에 보고
- ④ 임시적으로 압력식 조위계를 사용하여 조석관측을 실시할 경우에는 다음 각 호에 유의해야 한다.

1. 압력식 조위계는 되도록 부두벽 수직 아래에 고정하여 설치. 다만, 부두벽에 설치가 곤란한 경우에는 조위계가 움직이거나 내려앉지 않도록 해저 바닥에 고정 거치대 설치하여 관측할 수 있다.
2. 관측해역에 따른 압력식 조위계 설정은 서해역은 10초, 남해역은 30초, 동해역은 60초 간 평균값을 저장하도록 설정. 다만, 관측목적에 따라 설정기준을 변경할 수 있다.
3. 압력식 조위계를 설치한 경우에는 별지 제1호서식의 조석관측 야장(野帳)을 작성
4. 표척관측은 조위계 설치 및 회수 시와 대조기(최소 월 1회)에 실시하며 별지 제1호서식의 표척관측 야장을 작성할 것
5. 표척관측은 고조(高潮) 또는 저조(低潮) 시를 포함하여 약 8시간 동안 10분 간격으로 실시
6. 해면기압·밀도 보정, 조위계·표척상 배율검정 상관관계를 분석하여 조위로 환산

제7조(조석 자료분석) ① 관측된 조위자료는 통계분석을 실시하고, 조화분해(調和分解)를 통해 조화상수(調和常數)를 산출한다.

② 조화분해를 할 때에는 1시간 간격의 조위자료를 이용하고, 지각(遲刻)은 한국 표준시(135°E)를 기준으로 한다.

③ 압력식 조위계를 사용한 단기 조석관측 자료처리는 별표 2를 따른다.

④ 조석기준면을 결정하기 위하여 「해양조사와 관련된 좌표계, 평균

해수면, 기본수준면 및 약최고고조면에 관한 사항」 별표 1에 따른 비조화상수를 구하며, 단기 조석관측인 경우에는 같은 규정 제7조에 따른 보정을 실시하여 비조화상수와 기준항과의 조시차(潮時差) 및 조고비(潮高比)를 구한다.

⑤ 조위관측소 등 해양관측시설의 장기 조석관측 자료를 이용하여 조위, 월평균해수면, 연평균해수면, 최고·최저조위 및 조석편차계산표 등 1시간 단위의 조석 통계자료를 산출한다.

제8조(조석표 제작) 주요 항만 및 연안에 대한 매일의 고조 및 저조 시각과 조위 예측 값을 포함한 조석표를 제작한다.

제2절 해수유동 관측

제9조(구분) ① 해수유동은 조석의 영향으로 해수면의 상승과 하강을 동반하여 일어나는 해수의 주기적인 수평운동인 조류(潮流)와 풍성순환(風成循環), 열염순환(熱鹽循環) 등에 의하여 일정한 방향과 속도를 유지하면서 지속적으로 흐르는 해류로 구분한다.

② 해수유동의 관측종류는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 해수유동관측소, 해양관측부이 등의 해양관측시설에서 실시하는 연속적인 장기관측
2. 부표, 해저계류장치 등에 유속계를 설치하여 1년 미만으로 실시하는 단기관측
3. 선박에 장착한 유속계를 사용하여 횡단선(橫斷線)을 따라 항해하면

서 연속적으로 실시하는 관측

4. 해수유동에 따라 표류하는 부이의 위치를 일정한 시간 주기로 측정하여 해수흐름을 파악하는 관측

제10조(해수유동관측방법) ① 조류관측은 고정된 관측점에 도플러(Doppler)식 등의 유속계를 표층 또는 해저면에 설치하여 다음 각 호에 따라 단기관측을 실시한다.

1. 단층을 관측할 때에는 목적에 따라 수심을 선정하고 유속계를 설치하여 관측
2. 해수의 교환상태를 파악하거나 3차원 수치예측모델자료 활용 등의 목적으로 관측할 경우에는 관측층을 다르게 하거나 도플러식 유속계를 사용
3. 관측간격은 10분으로 하며 최소 1개월 이상 관측. 다만, 관측 목적에 따라 대조기에 25시간 이상 1개월 미만으로 관측할 수 있다.
4. 관측값은 직전 1분 동안 100회 이상의 음파를 발사하여 얻은 값의 평균을 사용
5. 조류관측자료의 입력은 별표 3을 따를 것
6. 정선해류관측자료, 정점수온염분관측자료의 입력은 별표 4를 따를 것

② 해양관측부이에서 도플러식 유속계를 사용하여 장기, 연속적인 관측을 할 때에는 제1항을 준용할 수 있다.

③ 해수유동관측소에서 고주파 레이더를 사용하여 광역적으로 해수면

의 유향, 유속을 관측할 때에는 다음 각 호의 사항을 따른다.

1. 고주파 레이더는 2개 이상의 관측지점에 설치하고, 취득한 실시간 방사형 자료는 합성 후, 유향, 유속을 산출. 다만, 관측해역의 유속 세기, 범위, 사용 주파수에 따라 방사형 자료 생성 간격을 조정할 수 있다.
2. 방사형 자료를 합성할 때는 격자 크기와 관측 범위를 레이더 주파수 대역에 따라 정하며, 자료의 품질 등을 분석하여 조정 가능
3. 방사형 자료의 품질 향상을 위하여 안테나 패턴(Pattern) 관측을 연 1회 이상 실시
4. 관측자료를 검증하려는 경우 도플러 유속계를 붙들어 매 관측하거나 위성추적부이를 이용 가능

④ 해류관측은 제9조제2항제3호에 따라 실시하며, 다음 각 호의 사항을 따른다.

1. 서해안과 남해안 등 조류가 강한 해역에서는 조류성분 제거 및 해류성분을 추출 후, 유향, 유속을 산출
2. 해류 분포를 파악하기 위하여 보조적으로 위성, 위성추적부이, 수온·염분 등의 자료 이용 가능

⑤ 위성추적부이를 이용한 관측은 다음 각 호의 사항을 따른다.

1. 위성추적부이 상단은 바람과 표층흐름의 영향을 적게 받도록 유선형으로 제작하며, 외부의 충격에 잘 견딜 것
2. 위성추적부이 하단에는 해류의 영향을 직접적으로 받을 수 있도록

저항판(Drogue)을 설치할 것 <단서 삭제>.

3. 위성추적부이는 관측의 목적에 따라 위치 전송 주기를 변경할 수 있도록 양방향 통신이 가능할 것

제11조(조류자료 처리 및 분석) ① 15일 이상 조류관측을 실시한 경우에는 다음 각 호의 방법으로 분석을 실시한다.

1. 진북(眞北) 보정
 2. 오류자료 제거
 3. 유속분포 확인 및 창·낙조류 방향 확인
 4. 조류의 전류시(轉流時), 최강류시, 최강 창·낙조류, 항류(恒流) 산출
 5. 조화분해를 통한 조화상수 산출
 6. 주요 4대 분조(分潮)의 조류타원도 작성
- ② 15일 미만 조류관측을 실시한 경우에는 제1항을 준용하여 분석을 실시한다. 다만, 제1항제6호의 조류타원도 대신 반일주조, 일주조, 1/4주조 성분에 대한 조류타원요소를 작성한다.
- ③ 조화분해를 할 때에는 유향, 유속 자료를 사용하고, 지각은 제7조제2항에 따른다.
- ④ 분석처리 결과를 바탕으로 관측구역의 기준조위관측소 자료와 비교하여 다음 각 호의 분석을 실시한다.
1. 기준조위관측소 기준 평균 전류시, 최강 창·낙조류시
 2. 대조기평균, 연간최강 창·낙조류

3. 태음시(太陰時) 별 유향, 유속

⑤ 제1항부터 제4항까지의 분석 결과로 조류개황을 작성한다.

제12조(해류자료 처리 및 분석) ① 선박을 사용하여 관측한 자료는 각 빔(Beam) 별 품질이 양호한 자료만을 선정하여 수층별 유향 및 유속을 산출한다.

② 산출한 유향·유속 자료를 이용하여 해류의 수평분포도, 횡단선별 수직단면도 등을 작성한다.

제13조(조류표 등 제작) 제11조의 분석 결과를 이용하여 주요 항만 및 연안에 대한 1일 단위의 전류 및 창·낙조류시각 또는 조류 예측값과 조류개황을 수록한 조류표, 달의 자오선 통과 후의 태음시별 해수흐름을 표시한 조류도를 제작한다.

제3절 해수의 물리적 특성 관측

제14조(구분) 해수의 물리적 특성 관측은 수온, 염분 등 해수가 가지는 고유의 성질을 관측하는 것으로 해양관측시설을 이용한 장기 연속적인 관측과 선박으로 정해진 정점을 관측하는 것으로 구분한다.

제15조(수온·염분관측 방법) ① 수온·염분관측은 수온·염분계를 사용하여 자동측정하는 방법을 사용한다. 다만, 표층 수온·염분을 자동측정할 수 없을 경우에는 다음 각 호에 따라 봉상온도계와 비중계를 사용할 수 있다.

1. 채수통을 해면 아래 30센티미터부터 40센티미터 깊이까지 내리고,

약 1분을 기다린 후 해수를 채수

2. 채수통을 그늘에 놓고, 온도계를 이용하여 0.1°C 단위로 관측

3. 채수한 해수를 메스실린더에 넣은 후 온도계와 비중계를 넣어 수온과 비중을 관측

4. 별표 5의 해수비중개정표와 해수비중염분도환산표를 이용하여 염분값을 산출

② 표층 수온 분포를 파악하기 위하여 위성자료 등을 이용할 수 있다.

제16조(수온·염분자료 분석) ① 해양관측시설에서 측정한 자료를 이용하여 시, 일, 월, 연별로 평균, 최대 및 최소 등의 수온·염분 통계분석자료를 산출한다.

② 선박을 이용하여 횡단선의 정점에서 측정한 수온·염분 자료를 분석하여 각각의 수평분포도, 수직분포도와 수온-염분 다이어그램 등을 작성한다.

제4절 파랑관측

제17조(파랑관측 방법) ① 파랑은 자동계측장비(초음파식, 부이식, 압력식 등)를 이용하여 관측한다.

② 관측목적에 따라 관측간격을 조정하고, 5분에서 30분까지 일정시간 동안 측정한 자료를 이용하여 실시간 통계 분석(스펙트럼 분석 등)을 하고, 유의파고, 유의파주기, 최대파고, 최대파주기, 파향 등을 산출한다.

제18조(파랑자료 수집) 자동관측 파랑자료는 실시간 해양관측정보시스템에서 수집하고 품질처리를 거쳐 저장한다.

제19조(파랑자료 분석) 파랑자료를 이용하여 시, 일, 월, 연별로 평균, 최대 및 최소 등의 파랑 통계분석자료를 산출한다.

제5절 해양기상관측

제20조(해양기상관측 방법) 해양기상은 해양관측시설의 자동기상관측장비를 이용하여 1분에서 30분까지 간격으로 기온, 기압, 풍향, 풍속 등을 관측한다.

제21조(해양기상자료 수집) 자동관측 해양기상자료는 실시간 해양관측정보시스템에서 수집하고 품질처리를 거쳐 저장한다.

제22조(해양기상자료 분석) 해양기상자료를 이용하여 시, 일, 월, 연별로 평균, 최대 및 최소 등의 통계자료를 산출한다.

제6절 기본수준점 조사

제23조(기본수준점 조사항목) ① 기본수준점 조사항목은 조석관측으로 결정한 기준면(기본수준면 및 평균해수면 등)에서의 높이와 경위도 좌표이다.

② 해상·육상 수직기준 연계 및 지각 변위 모니터링 등을 위하여 높이와 관련된 중력, 타원체고, 수준점 연계 높이 등을 조사할 수 있다.

제24조(기본수준점 표지의 매설) ① 기본수준점 표지의 매설장소는 지

리적 조건, 설치작업 환경 등을 고려하되, 가능한 한 조석관측 지점에서 1킬로미터 이내에 설치한다.

② 기본수준점 표지는 지반이 견고하거나 침하의 염려가 없는 자연암반 또는 땅에 개소당 3점 이상을 매설해야 한다.

제25조(기본수준점 표지의 형상) ① 기본수준점 표지의 형상 및 크기 등은 시행규칙 제4조제1항을 따른다.

② 주석제 점표를 매설할 때에는 별표 6의 기준에 따른다.

제26조(수준측량의 방법) ① 수준의(水準儀)를 이용한 수준측량은 「수로측량 업무규정」을 준용한다.

② 조석관측으로 새로운 기준점을 매설할 경우에는 1등 수준측량 기준을 적용하고, 확인조사 등에는 2등 수준측량 기준을 적용한다.

③ 수준측량은 수준의를 사용하여 직접수준측량을 수행하되, 현장상황에 따라서 토탈스테이션(Totalstation)을 사용하여 간접수준측량을 수행할 수 있다.

④ 기준점의 평면좌표는 위성측위시스템(GNSS), 토탈스테이션 등을 사용하여 조사한다.

제27조(기본수준점 조사) ① 기본수준점을 관리하고 변동사항을 파악하기 위하여 1년에서 3년까지의 주기로 조사를 실시한다.

② 조사 결과 점표의 일부가 망실 또는 파손되어 2점의 점표가 남아 있는 경우 수준측량을 실시하여 성과를 복구한다.

③ 조사 결과 점표의 전부가 망실 또는 파손되었거나 1점의 점표만 남

은 경우에는 성과를 폐기하고 같은 지역에서 조석관측을 다시 실시하여 복구한다.

제28조(기본수준점 관리) 기본수준점 조사성과는 별지 제2호서식의 기본수준점 조사 야장에 기록하여 관리해야 한다.

제29조(기본수준점 자료정리) ① 기본수준점 표지가 새로 설치되거나 망실 또는 이전될 경우 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조제3항에 따라 반기에 1회 이상 성과를 고시해야 한다.

② 기본수준점 조사 시 파손 또는 망실된 기본수준점 표지를 다시 매설하거나 조석관측을 다시 실시하여 성과를 복구한 경우 기본수준점 표지 번호는 다음 번호를 순차적으로 부여해야 한다.

③ 기본수준점 조사 결과 성과 변동(높이 1센티미터 또는 위치 1초 이상)이 확인된 경우에는 항행통보에 변경사항을 수록해야 한다.

제7절 바다갈라짐 조사

제30조(바다갈라짐 조사) ① 바다갈라짐 현상이 발생하는 지역에 신규 조사를 실시할 수 있다.

② 바다갈라짐 검증조사는 지역별로 설정된 주기(1년에서 4년까지)에 따라 대조기에 실시한다. 다만, 연안개발, 태풍 등으로 환경변화가 심할 것으로 판단한 경우 추가로 실시할 수 있다.

③ 검증조사 결과 예측시간과 실제발생 시간이 지속적으로 20분 이상

의 편차를 보일 경우 예보기준면을 변경할 수 있으며, 그럼에도 정확도가 개선되지 않으면 신규조사를 실시해야 한다.

④ 검증조사 조사 주기는 환경 변화, 예보 지역 추가 등 변동사항 발생 시 조정할 수 있다.

제31조(바다갈라짐 조사방법) ① 바다갈라짐 신규조사로 기준면을 결정할 때는 1개월 이상의 조석관측과 표척관측, 해저지형측량 등을 실시해야 한다.

② 인근에 조위관측소가 있는 경우에는 조석관측을 실시하지 않고 표척관측 및 수준측량만으로 기준면을 결정할 수 있다.

③ 검증조사의 경우에는 예측시간 정확도, 표척관측, 지형측량, 사진촬영 등을 실시해야 한다.

제32조(바다갈라짐 자료분석) ① 조석관측 결과 및 해저지형측량 자료 등을 이용하여 바다갈라짐 기준면을 결정한다.

② 조석관측자료를 이용하여 조위를 예측하고, 바다갈라짐 예측시간을 결정한다.

제3장 국가해양관측망 구축 및 운영

제33조(국가해양관측망 구축·운영) ① 법 제15조제1항에 따라 효율적인 해양관측을 수행하기 위하여 해양관측시설(장비)을 설치하여 해양관측망을 구성·운영할 수 있다.

② 국가해양관측망의 정확하고 일관된 해양관측과 해양관측시설물의

시인성 및 통일성 확보를 위하여 표준화를 수행해야 한다.

③ 안정적인 해양관측자료 생산을 위하여 해양관측시설에 대한 시설물 안전 점검, 관측장비에 대한 정기적인 점검을 수행해야 한다.

④ 국가해양관측망에서 수집하는 해양관측자료의 신뢰도 향상을 위하여 매일 상황을 점검하고, 장애가 발생한 경우 점검을 통하여 조치해야 한다.

⑤ 해양관측시설의 중복설치를 방지하기 위하여 다른 관측기관의 자료를 제출받아 협의하여 조정하는 등 필요한 대책을 마련해야 한다.

⑥ 해양관측자료의 공동 활용을 위하여 다른 관측기관의 해양관측자료를 제공 받거나 보유하고 있는 자료를 공유할 수 있다.

제34조(계획수립) 해양관측시설의 효율적인 관리운영을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 국가해양관측망 구축 및 운영 계획을 5년마다 수립해야 한다.

1. 해양관측시설의 현황 및 등급 부여 등의 운영 평가 결과
2. 해양관측시설의 설치, 이전, 폐지, 개선 및 운영 등에 관한 사항
3. 해양관측장비의 교체, 예비품 확보에 관한 사항
4. 그 밖의 해양관측시설(장비) 관리운영에 필요한 사항

제35조(표준화) ① 국가해양관측망의 해양관측 표준화를 위한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 해양관측시설의 관측 항목 단위에 관한 기준은 시행규칙 제8조제1항의 별표 2를 따를 것

2. 해양관측시설의 설치 환경에 관한 기준은 별표 7을 따를 것
3. 해양관측장비의 종류, 수량에 관한 기준은 별표 8을 따를 것
4. 해양관측장비의 성능, 규격에 관한 기준은 별표 9를 따를 것
5. 해양관측자료의 수집 및 처리장치에 관한 기준은 별표 10을 따를 것

② 해양관측시설의 인지도 및 통일성 확보를 위한 현판, 안내판, 구조물 도색 등의 디자인 표준은 별표 11과 같다.

③ 제1항에 따른 표준화 기준은 다른 관측기관에 사용할 수 있도록 권고할 수 있다.

제36조(등급화) ① 해양관측시설의 구성, 해양관측자료의 품질등급 및 유지관리 상태 등을 종합적으로 고려하여 5년 마다 운영평가를 실시하고, 해양관측시설별로 등급을 부여할 수 있다.

② 해양관측시설별 등급부여 세부기준은 별표 12와 같다.

③ 시설관리자는 단계적으로 해양관측시설의 개선 및 고도화를 추진하여 해양관측자료의 품질등급을 향상시키기 위하여 노력해야 한다.

제37조(해양관측시설 유지관리) ① 시설관리자는 해양관측시설을 최적의 상태로 유지하기 위하여 유지관리의 전부 또는 일부를 법 제60조제2항에 따라 협회에 위탁하거나 전문업체가 수행하게 할 수 있다.

② 해양관측시설의 안정적인 운영을 위하여 필요한 경우 관측원을 고용하여 관리하게 할 수 있다.

제38조(해양관측시설 정기점검) ① 시설관리자는 해양관측시설의 관측

기능 유지, 운영효율 향상을 위하여 별표 13의 점검기준 및 "해양관측 장비 매뉴얼" 등에 따라 매년 1회 이상 정기점검을 실시해야 한다. 다만, 완도항, 생일도, 임랑해수욕장, 해운대해수욕장, 송정해수욕장 해양관측부이는 대조기를 제외한 기간에 점검하여야 하며, 이 경우 점검 기간을 관계기관에 통보하여야 한다.

② 시설관리자는 해양관측시설의 정기점검 업무를 협회 또는 전문업체가 수행하게 할 수 있다.

③ 시설관리자는 점검결과 해양관측시설의 정비·보강·수리·교체가 필요한 경우에는 이를 시행해야 한다.

④ 협회 또는 전문업체는 정기점검 시 장비를 수리·교체하려는 경우에는 미리 그 내용을 시설관리자에게 보고한 후 실시하고, 그 조치결과를 1주일 이내에 보고해야 한다.

⑤ 시설관리자는 해양관측시설의 유지보수, 이전 및 관측장비의 설치·교체·수리 등 변동사항이 발생한 경우 그 내용을 별지 제3호서식의 해양관측시설물 관리대장에 기록하여 관리해야 한다.

제39조(해양관측시설 긴급점검) ① 시설관리자는 다음 각 호의 경우 해양관측시설의 관측장애 복구 등을 위하여 별표 13의 점검기준 및 "해양관측장비 매뉴얼" 등에 따라 긴급점검을 실시해야 한다.

1. 해양관측장비의 고장이 발생한 경우
2. 해양관측자료 수집이 안 되거나 수신장애가 발생한 경우
3. 그 밖의 시설물의 구조적 손상 등의 긴급 상황이 발생한 경우

4. 원활한 관리·운영을 위하여 해양관측시설의 일부를 변경(이설, 보강 등)해야 하는 경우

② 시설관리자는 해양관측시설의 긴급점검 업무를 협회 또는 전문업체가 수행하게 할 수 있다.

③ 시설관리자는 점검결과를 토대로 해양관측시설의 정비·보강·수리·교체가 필요한 경우에는 이를 시행해야 한다.

④ 협회 또는 전문업체는 긴급점검 시 장비를 수리·교체하려는 경우 미리 그 내용을 시설관리자에게 보고한 후 실시하고, 그 조치결과를 1주일 이내에 보고해야 한다.

⑤ 시설관리자는 해양관측시설의 유지보수, 이전 및 관측장비의 설치·교체·수리 등 변동사항이 발생한 경우 그 내용을 별지 제3호서식의 해양관측시설물 관리대장에 기록해야 한다.

제40조(해양관측시설 안전점검) ① 시설관리자는 해양과학기지와 조위관측소의 안전성 확보, 재해예방 등 위험요인을 조사하기 위하여 별표 13의 점검기준에 따라 안전점검을 매년 1회 이상 시행해야 한다. 다만, 다른 기관 소유의 시설물을 이용한 해양관측시설에 대한 안전점검은 제외한다.

② 제1항의 점검결과 해양관측시설의 물리적·기능적 결함이 발견되어 그에 대한 적절한 조치가 필요한 경우에는 정밀안전진단, 정밀안전점검 등을 전문기관에 의뢰할 수 있다.

제41조(해양관측장비 설치·사용) ① 시설관리자는 해양관측시설에 설

치한 해양관측장비를 교체하거나 새로운 장비를 설치하는 경우에는 기존의 해양관측장비와 같은 종류의 제품 또는 성능규격에 적합한 장비를 사용해야 한다.

② 해양관측시설에 설치한 해양관측장비는 기능성, 호환성, 경제성, 유지보수 용이성, 내용연수 등을 고려하여 사용한다.

③ 시설관리자는 노후 등으로 성능이 저하되거나 고장이 발생한 해양관측장비를 사용하지 않도록 한다.

제42조(해양관측장비 예비품 확보) ① 시설관리자는 해양관측시설에 설치된 해양관측장비의 고장, 교체 등에 대비하여 예비품을 확보해야 한다.

② 해양관측시설의 중요도에 따라 설치·운용 장비의 30퍼센트 범위 내에서 예비품을 확보한다. 다만, 설치·운용 장비가 3개 이하인 경우에는 예외로 할 수 있다.

③ 해양관측시설 예비품의 분류는 별표 14와 같다.

④ 시설관리자는 예비품 소요량과 우선순위, 예산을 고려하여 예비품을 단계적으로 확보해야 한다.

제43조(해양관측시설 이전·폐지 등) ① 시설관리자는 다음 각 호의 경우에는 해양관측시설의 이전·폐지 등을 결정할 수 있다.

1. 해양관측시설의 점검결과 해양관측 업무 수행이 어렵다고 판단한 경우
2. 해당 지역에서 해양관측자료 수집 목적을 달성하였거나, 다른 지역

에서 보다 효율적으로 해양관측자료 수집이 가능하다고 판단한 경우
3. 제36조제1항에 따라 해양관측시설의 운영 평가를 실시하고, 평가결과 이전·폐지 등이 효율적이라고 판단한 경우

② 해양관측장비의 고장 등으로 긴급하게 교체, 수리가 불가능할 경우에는 일시적으로 해양관측시설의 운영을 중단할 수 있다.

제44조(해양관측시설 보험) 해양관측시설의 특성상 손실·망실 또는 도난 등의 위험이 있는 해양관측시설에 대해서는 보험에 가입해야 한다. 다만, 보험료가 시설 및 장비가액에 비하여 과다한 경우 보험에 가입하지 않을 수 있다.

제45조(해양관측시설 일일점검) ① 자료관리자는 매일 다음 각 호의 해양관측시설 자료수집 등의 현황을 점검하고, 장애가 발생한 경우에는 시설관리자와 협의하여 정상화를 위한 조치를 해야 한다.

1. 해양관측자료의 결측 및 수신지연 등의 장애
2. 해양관측자료의 오류, 이상 값 발생 유무
3. 그 밖의 장애 발생에 중요한 사항

② 제1항에 따른 장애가 발생한 경우 시설관리자와 자료관리자는 협회 또는 전문업체에게 필요한 사항을 조치하게 할 수 있다.

③ 시설관리자는 해양관측시설별로 장애발생 현황과 처리결과를 정리하고 관리해야 한다.

제4장 그 밖의 사항

제46조(성능검사) ① 해양관측자료의 품질 향상 및 정확도 확보를 위하여 주기적으로 성능검사 또는 검정·교정을 실시해야 한다.

② 해양관측시설에 설치한 해양관측장비의 성능검사 또는 검정·교정 시에는 예비품으로 교체한 후 실시해야 한다.

③ 시설관리자는 성능검사 또는 검정·교정을 실시한 해양관측장비의 검사이력 등을 관리해야 한다.

제47조(재검토기한) 국립해양조사원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

조석관측에서의 기준측정 방법

1. 수측기를 이용한 방법

가. 수측기에 감조지를 끼운다.

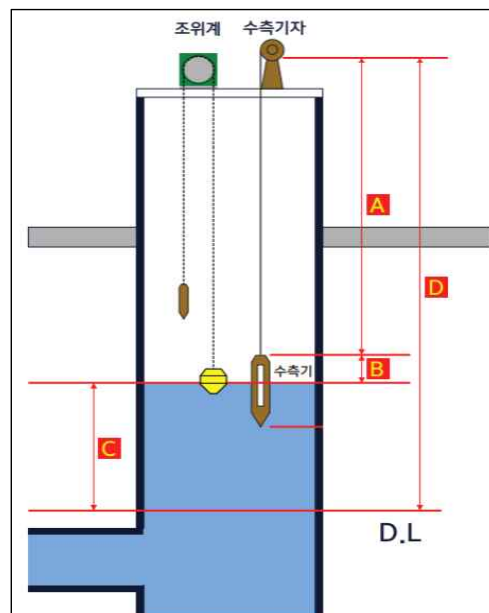
나. 수측기를 검조우물 내로 내려 수측기의 1/2정도 물속에 잠기게 한 다음 그때의 수측기 자의 눈금을 A로 한다. 동시에 조위계의 조위를 읽어 C로 한다. 이때 A, C는 동시에 측정하고 순간적으로 수측기를 물속에서 감아 올린다.

다. 수측기 감조지의 변색된 부분의 눈금을 B로 한다.

라. A+B+C가 그때의 기준측정값이며, 이 작업을 3회 이상 실시하여 평균값을 구한다.

마. 관측기준면을 일정하게 유지하기 위하여 정해진 수측기점의 높이(D.L.상의 높이)와 비교 검사한다.

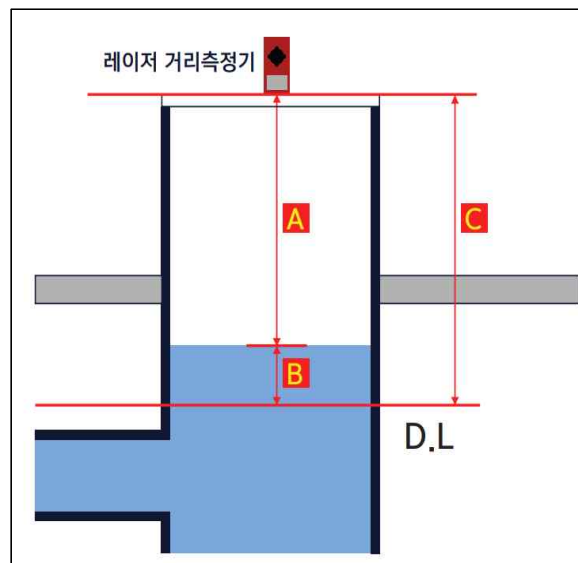
바. 부진동이 심한 곳에서는 수측기를 수중에 내린 후 기록지의 값이 가장 높을 때의 값을 읽은 후 기준측정값을 구한다.



$$D(\text{수측기점 D.L.상 높이}) = A(\text{수측기자 눈금}) + B(\text{수측기 눈금}) + C(\text{조위계 조위})$$

2. 레이저거리측정기를 이용한 방법

- 가. 거치대에 수평으로 고정된 레이저거리측정기를 이용하여 해수면의 직하방 높이를 측정한다. 이 측정값을 A로 한다. 동시에 조위계에 표출되는 조위를 B로 한다.
- 나. A+B가 그때의 기준측정값이며, 이 작업을 3회 이상 실시하여 평균값을 구한다.
- 다. 관측기준면을 일정하게 유지하기 위하여 정해진 수측기점의 높이 (D.L.상의 높이)와 비교 검사한다.



$$C(\text{수측기점 D.L.상 높이}) = A(\text{레이저거리측정기 측정값}) + B(\text{조위계 조위})$$

조석관측 자료처리 기준

1. 조석관측 자료처리는 국립해양조사원이 제공하는 사용자 툴을 사용하며, 세부 기준은 다음 각 호와 같다.

가. 조위자료 가공(前처리)는 압력식 조위계 관측자료(수온, 압력)를 기압·밀도 보정 후 표척상 수위자료 생성

나. 조화분해

○ 자료간격은 1시간 간격, 입력기간은 15, 29, 58, 87, 105, 134, 163, 183, 192, 221, 250, 279, 297, 326, 355, 369일 + 1개(시간) 중에서 선택

* 지각(g)은 동경 135° 기준 값으로 동일한 자오선을 기준으로 함

* 10분 관측자료는 조석보정에 활용하고, 조화분해는 1시간 자료 활용

○ 1년 이상 자료일 경우 1시간 조위자료 생성 후, 조화(비조화)상수 산출 및 보고서 작성

2. 자릿수 기준

가. 조위계 관측 압력(decibar)의 소수점은 2자리 이상, 기압보정에 사용할 기압(hPa)의 소수점은 1자리, 밀도 보정을 위한 수온(°C)의 소수점은 1자리 이상, 염분(psu)의 소수점은 1자리로 함

나. 기압보정과 밀도보정을 한 조위(cm)의 소수점은 1자리로 함

다. 조화상수와 비조화상수는 소수점 1자리(0.1cm)를 기준으로 함

* 제시한 자릿수 기준들의 다음 자릿수에서 반올림

3. 결과보고서 수록 내용

가. 관측기간, 관측위치, 관측자, 장비모델

나. 관측(원시)자료, 조위자료, 조화상수, 비조화상수, 개정수

다. (부록) 별지 서식 중 조석관측대장, 표척관측야장, 기본수준점 현황조사서, 수준측량 야장, 기본수준점 성과표 및 위치도

4. 조석관측자료 표준포맷

1	관측정점 (관측연월일) ex: 홍도 201406	Station name
2	34 15 12.5 N 관측정점의 위도	Latitude(WGS-84)
3	125 55 03.9 E 관측정점의 경도	Longitude(3I3)
4	1.0 Factor	Factor 1.0000 적용
5	0.0 최종 기준면(DL)으로부터의 조위 값을 의미함	Deviation 0.0000 DL 적용됨
6	2017 03 31 00 00 149.0 관측값. 연, 월, 일, 시, 분, 조위(cm) 순서로 입력, 조위는 10분 간격으로 입력	YYYY-MM-DD HH: MM TIDE

[별표 3] 조류관측자료 표준포맷

조류관측자료 표준포맷

1. 15일 이상 관측

1	13WD02	Station name	관측정점의 이름. 정점 이름은 파일 이름과 같아야 한다(다르게 쓰더라도 오류는 나지 않지만 후에 분조데이터 입력에서 문제 발생). (A6) 포맷으로 입력, 그러나 글자수가 더 많아도 오류 없이 입력 가능한듯(A7까지 실험)
2	34 17 09 N	Latitude(3I3)(WGS-84)	관측정점의 위도. (3I3) 포맷으로 입력, 나머지는 프로그램이 읽지 않는다.
3	126 48 37 E	Longitude(3I3)	관측정점의 경도. (3I3) 포맷으로 입력, 나머지는 프로그램이 읽지 않는다.
4	2013 05 03 06 01	Obs. year, start & end date(I4,4I3)	관측시간. 관측시작연도, 관측시작월, 관측시작일, 관측종료월, 관측종료일의 순서로 입력, (I4, 4I3) 포맷으로 입력
5	kst(-9)	Time zone in hour(*)	시각기준. 한국표준시를 사용하므로 고칠 일은 거의 없다.
6	30day	Obs. period(A30)	관측기간. 프로그램은 문자로 인식한다.
7	5	Obs. layer(meters from surface)	관측수심. 단위는 미터(m), 숫자만 쓰면 된다.
8	20	Total Depth(meters)(*)	관측정점의 총수심. 단위는 미터(m), 숫자만 쓰면 된다.
9	13 JeonNam KHOA	Project title,Originator(A30)	관측을 실시한 사업명과 관측자. (A30) 포맷으로 입력, 한글을 입력해도 된다. 프로그램은 콤마(,)를 이용하여 둘을 구분하는 것으로 추정
10	RCM9/804	Type of current meter & s/n(A30)	관측장비와 serial number. (A30) 포맷으로 입력, 프로그램은 둘을 하나로 간주한다.
11	=====		
12	Year, Date, Time Speed Dire. Temp. Cond.		
13	(cm/s)(Deg.T)(Deg.C)(mM		이 부분은 프로그램이 읽지 않는다.
14	oh)		
14	I5, 4I3	F6.1 F6.1 F6.1 F6.1	
15	-----		
16	2013 10 21 13 0 10.6 159.6 0.0		관측값. 연, 월, 일, 시, 분, 유속, 유향, 수온, 염분의 순서로 입력, (I5, 4I3, 4F6.1) 포맷으로 입력, 유속은 10분 간격으로 입력해야 하며, 염분은 입력하지 않아도 상관이 없으나 수온이 없으면 입력이 안되므로 0이라도 입력해야 한다.

2. 15일 미만 관측

1	13BS105 관측정점의 이름. 정점 이름은 파일 이름과 같아야 한다(다르게 쓰더라도 오류는 나지 않지만 후에 분조데이터 입력에서 문제 발생). (A6) 포맷으로 입력, 그러나 글자수가 더 많아도 오류 없이 입력 가능한듯(A7까지 실험)	Station name(A6)(St.2)
2	35 02 45 N 관측정점의 위도. (3I3) 포맷으로 입력, 나머지는 프로그램이 읽지 않는다.	Lat(i3) WGS-84
3	128 46 48 E 관측정점의 경도. (3I3) 포맷으로 입력, 나머지는 프로그램이 읽지 않는다.	Lon(i3)
4	2013 10 21 10 22 관측시간. 관측시작년도, 관측시작월, 관측시작일, 관측종료월, 관측종료일의 순서로 입력, (I4, 4I3) 포맷으로 입력	Obs. year, start & end date(I4,4I3)
5	kst(-9) 시각기준. 한국표준시를 사용하므로 고칠 일은 거의 없다.	Time zone in hour(*)
6	25hours 관측기간. 프로그램은 문자로 인식한다.	Obs. period(A30)
7	5 관측수심. 단위는 미터(m), 숫자만 쓰면 된다.	Obs. layer(meters from surface)(*)
8	12 관측정점의 총수심. 단위는 미터(m), 숫자만 쓰면 된다.	Total Depth(meters)(*)
9	2013년 찾아가는 수로측량 관측을 실시한 사업명과 관측자. (A30) 포맷으로 입력, 한글 입력시 글자 깨짐 발생, 프로그램은 콤마(,)를 이용하여 둘을 구분하는 것으로 추정	Project title,Originator(A30)
10	RCM9 관측장비와 serial number. (A30) 포맷으로 입력, 프로그램은 둘을 하나로 간주한다.	Type of current meter & s/n(A30)
11	10 21 01 04 달이 135°E 자오선을 통과하는 시간. 월, 일, 시, 분의 순서로 입력, (4I3) 포맷으로 입력	Moon's transit time(date,time)(4I3)
12	16.1 ~ 17.1 관측기간의 월령. 관측시작일의 월령, 관측종료일의 월령의 순서로 입력, 프로그램이 문자로 읽는 것으로 추정하고 있으나 확실하지 않다. 조석표를 참고하여 작성	Moon's age(day)(A30)
13	N17-11~N18-47 관측기간의 달의 적위. 관측시작일의 달의 적위, 관측종료일의 달의 적위의 순서로 입력, 프로그램이 문자로 읽는 것으로 추정하고 있으나 확실하지 않다. 조석표를 참고하여 작성	Moon's dec.(deg)(A30)
14	352 창조류의 방향. 단위는 degree(°), 숫자만 쓰면 된다.	Spring tidal current dir.(deg)(*)
15	Gadwokdo 기준조위관측소. (A30) 포맷으로 입력	Reference tide station name(A30)
16	1.12 '대조차÷당일조차'값 입력, 숫자만 쓰면 된다.	Factor(*)
17	21 48 03 48 10 18 16 10 관측기간의 조위극치값. 시, 분, 시, 분, 시, 분, 시, 분을 고조, 저조, 고조, 저조의 순서로 입력, 관측기간을 벗어난 값은 입력하지 않는다.	H.W.TIME ,L.W.,H.W.,L.W.(*,*)
18	155.2 179.1 대조차, 약최고고조면. 숫자만 입력	Sp.range,Appr.H.H.W(cm)(*,*)
19	=====	
20	Year, Date, Time Speed Dire. Temp. Cond.	
21	h) (cm/s)(Deg.T)(Deg.C)(mMo 이 부분은 프로그램이 읽지 않는다.	
22	I5, 4I3 F6.1 F6.1 F6.1 F6.1	
23	-----	
24	2013 10 21 13 0 10.6 159.6 0.0 관측값. 연, 월, 일, 시, 분, 유속, 유향, 수온, 염분의 순서로 입력, (I5, 4I3, 4F6.1) 포맷으로 입력, 유속은 10분 간격으로 입력해야 하며, 염분은 입력하지 않아도 상관없이 없으면 입력이 안되므로 0이라도 입력해야 한다.	

[별표 4] 한국연안 해류조사 관측자료 표준포맷

한국연안 해류조사 관측자료 표준포맷

1. ADCP 정션해류관측자료 표준포맷

1	TWA 관측라인명	관측라인 keyword
2	바다로5호 관측한 해양조사선명	해양조사선 keyword
3	서해소 관측한 자의 이름	조사자 keyword
4	Ocean Surveyor ADCP(150kHz) 관측한 유속계의 모델명과 주파수	관측장비(주파수) keyword
5	656005 관측한 자의 이름	시리얼번호 keyword
6	2019 03 18 07 20 관측을 시작한 시간, %04d %02d %02d %02d %02d 형식으로 입력	관측시작(YYYY MM DD H H MI) keyword
7	2019 03 18 15 40 관측을 종료한 시간, %04d %02d %02d %02d %02d 형식으로 입력	관측종료(YYYY MM DD H H MI) keyword
8	KST 관측시간의 표준시간대	표준시간대 keyword
9	18 층별 유속계가 관측한 층 중 해수면에 가장 가까운 1번째 층의 수심, Transducer의 수심+Blank+층별 수심 간격으로 구한다.	1번 Bin 수심(m) keyword
10	1 층별 유속계가 관측한 층 중 본 파일에 기록된 자료의 층 번호	Bin 번호 keyword
11	8 층별 유속계에서 설정한 층별 수심 간격	Bin 크기(m) keyword
12		
13	YYYY MM DD HH MI SS lat(deg.) lon(deg.) U-comp V-comp Spd(cm/s) Dir(deg.)	
14	2019 03 18 07 20 10 36.9142 124.3718 0.000 -14.900 14.900 180.000 2019 03 18 07 22 10 36.9201 124.3719 1.300 -15.800 15.853 175.296 관측시간(연, 월, 일, 시, 분, 초), 위도, 경도, U, V, 유속, 유향을 %04d %02d %02d %02d %02d %02d%12.4f%12.4f%10.3f%10.3f%11.3f%12.3f 형식으로 입력, 위도는 FLat, LLat을, 경도는 FLon, LLon을 평균한 값을 적는다.	

2. CTD 정점관측자료 표준포맷

1	TEA01 관측정점명	관측정점 keyword
2	37-34-58.8N 관측정점의 위도, %02d-%02d-%4.1fN 형식으로 입력	위도 keyword
3	129-15-0E 관측정점의 경도, %03d-%02d-%4.1fE 형식으로 입력	경도 keyword
4	바다로2호 관측한 해양조사선명	해양조사선 keyword
5	동해소 관측한 자의 이름	조사자 keyword
6	SBE 25 관측한 CTD 모델명	관측장비 keyword
7	 관측한 CTD S/N	시리얼번호 keyword
8	2000 08 28 22 11 관측을 시작한 시간, %04d %02d %02d %02d %02d 형식으로 입력	관측시작(YYYY MM DD hh mm) keyword
9	KST 관측시간의 표준시간대	표준시간대 keyword
10	24 관측간격 단위는 Hz이며, 숫자만 입력한다.	관측간격(Hz) keyword
11		
12	Depth(m) Press.(db) Temp.(deg.C) Salinity(psu)	
13	7.0000 7.0000 17.01 34.01 수심, 압력, 수온, 염분을 %15.4f%15.4f%15.2%f15.2f 형식으로 입력	

[별표 5] 해수비중개정표 및 해수비중염분도환산표

해수비중개정표 및 해수비중염분도환산표

해 수 비 중 (15℃) 개 정 표

측 득 치	기 내 수 온												
	-2.0°	-1.0°	0.0°	1.0°	2.0°	3.0°	4.0°	5.0°	6.0°	7.0°	8.0°	9.0°	10.0°
0.9960													
0.9970													
0.9980													
0.9990	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5
1.0000	-2	-3	-4	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5
1.0010	-3	-4	-4	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-6	-6	-6	-5
1.0020	-3	-4	-5	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-5
1.0030	-4	-5	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-5
1.0040	-4	-5	-6	-7	-7	-7	-8	-8	-7	-7	-7	-6	-6
1.0050	-5	-6	-6	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-6	-6
1.0060	-6	-6	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-6	-6
1.0070	-6	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-6
1.0080	-7	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-7	-7	-6
1.0090	-7	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-7	-6
1.0100	-8	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-9	-9	-8	-8	-7	-6
1.0110	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-9	-9	-8	-7	-6
1.0120	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-9	-8	-7	-7
1.0130	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-10	-10	-9	-8	-8	-7
1.0140	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-10	-10	-9	-8	-7
1.0150	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-11	-11	-10	-10	-9	-8	-7
1.0160	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-11	-11	-10	-9	-8	-7
1.0170	-12	-12	-12	-13	-13	-12	-12	-12	-11	-10	-9	-8	-7
1.0180	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-12	-12	-11	-10	-9	-8	-7
1.0190	-13	-13	-14	-14	-13	-13	-13	-12	-12	-11	-10	-9	-8
1.0200	-14	-14	-14	-14	-14	-13	-13	-12	-12	-11	-10	-9	-8
1.0210	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-13	-13	-12	-11	-10	-9	-8
1.0220	-15	-15	-15	-15	-15	-14	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8
1.0230	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-14	-13	-12	-12	-10	-9	-8
1.0240	-16	-16	-16	-15	-16	-15	-14	-14	-13	-12	-11	-10	-8
1.0250	-16	-16	-16	-16	-16	-15	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-8
1.0260	-17	-17	-17	-16	-16	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-8
1.0270	-18	-17	-17	-17	-17	-16	-15	-14	-14	-12	-11	-10	-9
1.0280	-18	-18	-18	-17	-17	-16	-16	-15	-14	-13	-11	-10	-9
1.0290	-19	-18	-18	-18	-17	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-10	-9
1.0300	-19	-19	-19	-18	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-10	-9
1.0310	-20	-19	-19	-19	-18	-17	-16	-16	-15	-13	-12	-10	-9

해 수 비 중 (15℃) 껑 정 표

측 득 치	기 내 수 온											
	11.0°	12.0°	13.0°	14.0°	15.0°	16.0°	17.0°	18.0°	18.5°	19.0°	19.5°	20.0°
0.9960												
0.9970												
0.9980							3	4	5	6	7	8
0.9990	-4	-3	-2	-1	0	1	3	4	5	6	7	8
1.0000	-4	-3	-2	-1	0	1	3	4	5	6	7	8
1.0010	-4	-3	-2	-1	0	1	3	4	5	6	7	8
1.0020	-4	-3	-2	-1	0	1	3	4	5	6	7	8
1.0030	-4	-3	-2	-1	0	1	3	4	5	6	7	8
1.0040	-5	-4	-3	-1	0	2	3	5	6	6	7	8
1.0050	-5	-4	-3	-1	0	2	3	5	6	7	8	9
1.0060	-5	-4	-3	-1	0	2	3	5	6	7	8	9
1.0070	-5	-4	-3	-2	0	2	3	5	6	7	8	9
1.0080	-5	-4	-3	-2	0	2	3	5	6	7	8	9
1.0090	-5	-4	-3	-2	0	2	3	5	6	7	8	9
1.0100	-5	-4	-3	-2	0	2	3	5	6	7	8	9
1.0110	-5	-4	-3	-2	0	2	3	5	6	7	8	9
1.0120	-6	-4	-3	-2	0	2	3	5	6	7	8	9
1.0130	-6	-4	-3	-2	0	2	4	5	6	7	8	10
1.0140	-6	-4	-3	-2	0	2	4	5	6	8	9	10
1.0150	-6	-4	-3	-2	0	2	4	5	6	8	9	10
1.0160	-6	-5	-3	-2	0	2	4	6	7	8	9	10
1.0170	-6	-5	-3	-2	0	2	4	6	7	8	9	10
1.0180	-6	-5	-3	-2	0	2	4	6	7	8	9	10
1.0190	-6	-5	-3	-2	0	2	4	6	7	8	9	10
1.0200	-6	-5	-3	-2	0	2	4	6	7	8	9	10
1.0210	-6	-5	-3	-2	0	2	4	6	7	8	9	10
1.0220	-6	-5	-3	-2	0	2	4	6	7	8	9	11
1.0230	-7	-5	-4	-2	0	2	4	6	7	8	9	11
1.0240	-7	-5	-4	-2	0	2	4	6	7	8	10	11
1.0250	-7	-5	-4	-2	0	2	4	6	7	8	10	11
1.0260	-7	-5	-4	-2	0	2	4	6	7	9	10	11
1.0270	-7	-5	-4	-2	0	2	4	6	7	9	10	11
1.0280	-7	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	9	10	11
1.0290	-7	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	9	10	11
1.0300	-7	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	9	10	12
1.0310	-8	-6	-4	-2	0	2	4					

해 수 비 중 (15℃) 껑 정 표

측 득 치	기 내 수 온												
	20.5°	21.0°	21.5°	22.0°	22.5°	23.0°	23.5°	24.0°	24.5°	25.0°	25.5°	26.0°	26.5°
0.9960											19	20	21
0.9970			10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22
0.9980	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
0.9990	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
1.0000	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
1.0010	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23
1.0020	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23
1.0030	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23
1.0040	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23
1.0050	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	24
1.0060	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24
1.0070	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24
1.0080	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24
1.0090	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	25
1.0100	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	24	25
1.0110	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25
1.0120	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25
1.0130	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26
1.0140	11	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26
1.0150	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	23	25	26
1.0160	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26
1.0170	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	27
1.0180	11	12	14	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27
1.0190	11	12	14	15	16	18	19	20	21	23	24	26	27
1.0200	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27
1.0210	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	27
1.0220	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28
1.0230	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	28
1.0240	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	27	28
1.0250	12	13	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28
1.0260	12	13	15	16	17	19	20	22	23	24	26	27	28
1.0270	12	14	15	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29
1.0280	12	14	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29
1.0290	13	14	15	16	18	19	21	22	23				
1.0300	13	14	15	16	18								
1.0310													

해 수 비 중 (15℃) 갱 정 표

측 득 치	기 내 수 온												
	27.0°	27.5°	28.0°	28.5°	29.0°	29.5°	30.0°	30.5°	31.0°	31.5°	32.0°	32.5°	33.0°
0.9960	23	24	25	27	28	29	31	32	34	35	37	38	40
0.9970	23	24	26	27	28	30	31	33	34	36	37	39	40
0.9980	23	25	26	27	29	30	31	33	34	36	38	39	41
0.9990	24	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
1.0000	24	25	26	28	29	31	32	34	35	37	38	40	41
1.0010	24	25	27	28	30	31	32	34	35	37	39	40	42
1.0020	24	26	27	28	30	31	33	34	36	37	39	41	42
1.0030	25	25	27	29	31	32	33	35	36	38	39	41	42
1.0040	25	26	28	29	31	32	33	35	36	38	40	41	43
1.0050	26	26	28	29	31	32	34	35	37	38	40	42	43
1.0060	25	27	28	30	31	32	34	36	37	39	40	42	44
1.0070	26	27	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44
1.0080	26	27	29	30	32	33	35	36	38	39	41	43	44
1.0090	26	28	29	30	32	33	35	36	38	40	41	43	45
1.0100	25	28	29	31	32	34	35	37	38	40	42	43	45
1.0110	27	28	30	31	32	34	36	37	39	40	42	44	45
1.0120	27	28	30	31	33	34	36	37	39	41	42	44	46
1.0130	27	29	30	32	33	35	36	38	39	41	43	44	46
1.0140	27	29	30	32	33	35	36	38	40	41	43	45	46
1.0150	28	29	31	32	34	35	37	38	40	42	43	45	47
1.0160	28	29	31	32	34	35	37	39	40	42	44	45	47
1.0170	28	30	31	33	34	36	37	39	40	42	44	46	47
1.0180	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	48
1.0190	29	30	32	33	35	36	38	39	41	43	44	46	48
1.0200	29	30	32	33	35	37	38	40	41	43	45	47	48
1.0210	29	31	32	34	35	37	38	40	42	43	45	47	49
1.0220	29	31	32	34	36	37	39	40	42	44	45	47	49
1.0230	30	31	33	34	36	37	39	41	42	44	46	47	49
1.0240	30	31	33	34	36	37	39	41	42	44	46	48	49
1.0250	30	31	33	35	36	38	39	41	43	44	46	48	50
1.0260	30	32	33	35	37	38	40	41	43	45	46	48	50
1.0270	30	32	34	35	37	38	40						
1.0280	31	32											
1.0290													
1.0300													
1.0310													

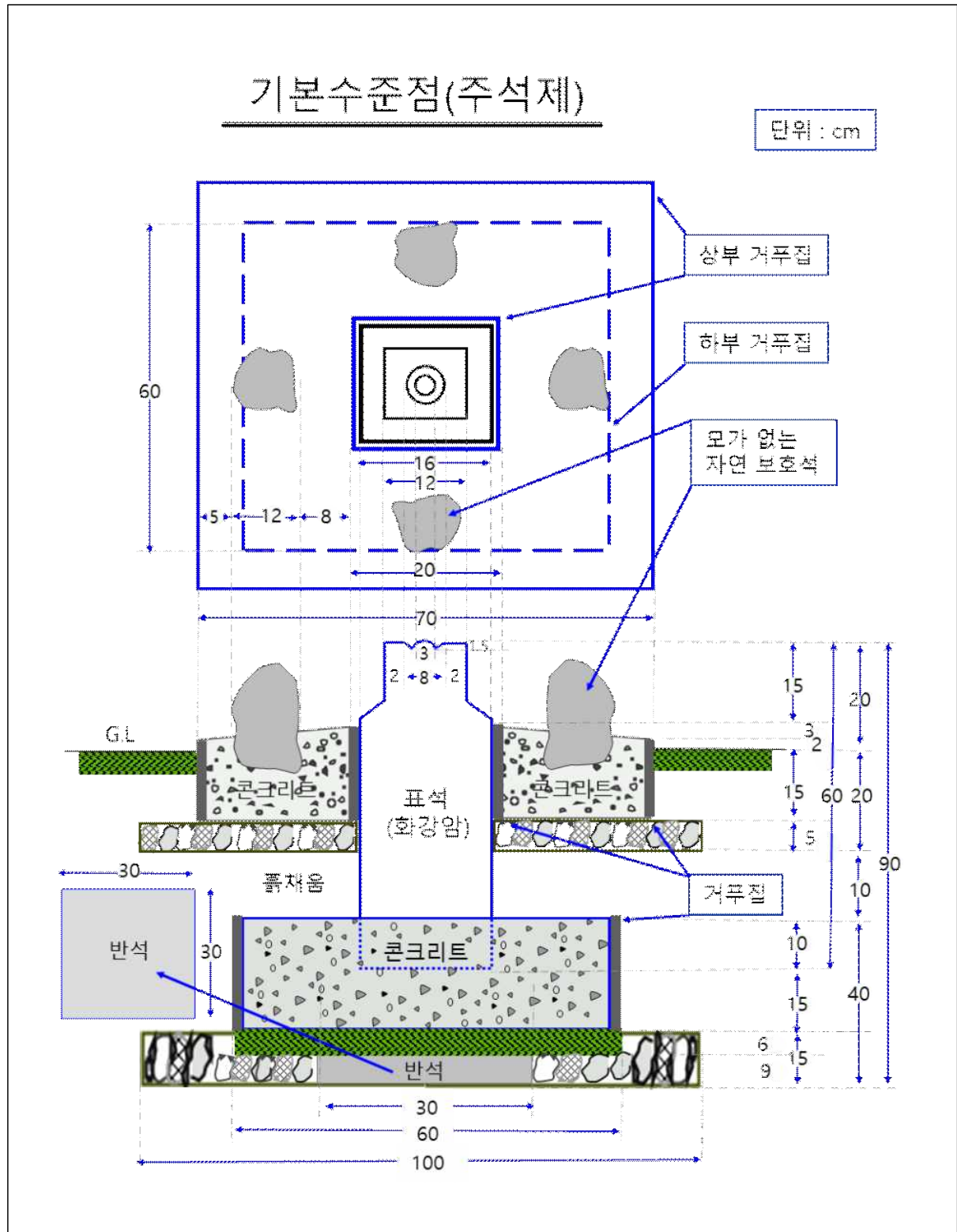
해 수 비 중 염 분 도 환 산 표 (15℃)

비 중	염 분 도	비 중	염 분 도	비 중	염 분 도	비 중	염 분 도
0.9991	0.0	1.0033	5.4	1.0075	10.8	1.0117	16.3
0.9992	0.0	1.0034	5.5	1.0076	11.0	1.0118	16.5
0.9993	0.2	1.0035	5.6	1.0077	11.1	1.0119	16.6
0.9994	0.3	1.0036	5.8	1.0078	11.2	1.0120	16.7
0.9995	0.4	1.0037	5.9	1.0079	11.4	1.0121	16.9
0.9996	0.6	1.0038	6.0	1.0080	11.5	1.0122	17.0
0.9997	0.7	1.0039	6.2	1.0081	11.6	1.0123	17.1
0.9998	0.8	1.0040	6.3	1.0082	11.8	1.0124	17.3
0.9999	0.9	1.0041	6.4	1.0083	11.9	1.0125	17.4
1.0000	1.1	1.0042	6.6	1.0084	12.0	1.0126	17.5
1.0001	1.2	1.0043	6.7	1.0085	12.2	1.0127	17.7
1.0002	1.3	1.0044	6.8	1.0086	12.3	1.0128	17.8
1.0003	1.5	1.0045	6.9	1.0087	12.4	1.0129	17.9
1.0004	1.6	1.0046	7.1	1.0088	12.6	1.0130	18.0
1.0005	1.7	1.0047	7.2	1.0089	12.7	1.0131	18.2
1.0006	1.9	1.0048	7.3	1.0090	12.8	1.0132	18.3
1.0007	2.0	1.0049	7.5	1.0091	12.9	1.0133	18.4
1.0008	2.1	1.0050	7.6	1.0092	13.1	1.0134	18.6
1.0009	2.2	1.0051	7.7	1.0093	13.2	1.0135	18.7
1.0010	2.4	1.0052	7.9	1.0094	13.2	1.0136	18.8
1.0011	2.5	1.0053	8.0	1.0095	13.5	1.0137	19.0
1.0012	2.6	1.0054	8.1	1.0096	13.6	1.0138	19.1
1.0013	2.8	1.0055	8.2	1.0097	13.7	1.0139	19.2
1.0014	2.9	1.0056	8.4	1.0098	13.9	1.0140	19.3
1.0015	3.0	1.0057	8.5	1.0099	14.0	1.0141	19.5
1.0016	3.2	1.0058	8.6	1.0100	14.1	1.0142	19.6
1.0017	3.3	1.0059	8.8	1.0101	14.2	1.0143	19.7
1.0018	3.4	1.0060	8.9	1.0102	14.4	1.0144	19.9
1.0019	3.5	1.0061	9.0	1.0103	14.5	1.0145	20.0
1.0020	3.7	1.0062	9.2	1.0104	14.6	1.0146	23.1
1.0021	3.8	1.0063	9.3	1.0105	14.6	1.0147	20.3
1.0022	3.9	1.0064	9.4	1.0106	14.9	1.0148	20.4
1.0023	4.1	1.0065	9.6	1.0107	15.6	1.0149	20.5
1.0024	4.2	1.0066	9.7	1.0108	15.2	1.0150	20.6
1.0025	4.3	1.0067	9.8	1.0109	15.3	1.0151	20.8
1.0026	4.5	1.0068	9.9	1.0110	15.4	1.0152	20.9
1.0027	4.6	1.0069	10.1	1.0111	15.6	1.0153	21.0
1.0028	4.7	1.0070	10.2	1.0112	15.7	1.0154	21.2
1.0029	4.8	1.0071	10.3	1.0113	15.8	1.0155	21.3
1.0030	5.0	1.0072	10.5	1.0114	16.0	1.0156	21.4
1.0031	5.1	1.0073	10.6	1.0115	16.1	1.0157	21.6
1.0032	5.2	1.0074	10.7	1.0116	16.2	1.0158	21.7

해 수 비 중 염 분 도 환 산 표 (15℃)

비 중	염 분 도	비 중	염 분 도	비 중	염 분 도	비 중	염 분 도
1.0159	21.8	1.0200	27.2	1.0241	32.5	1.0282	37.9
1.0160	22.0	1.0201	27.3	1.0242	32.7	1.0283	38.0
1.0161	22.1	1.0202	27.5	1.0243	32.8	1.0284	38.1
1.0162	22.2	1.0203	27.6	1.0244	32.9	1.0285	38.2
1.0163	22.4	1.0204	27.7	1.0245	33.1	1.0286	38.4
1.0164	22.5	1.0205	27.8	1.0246	33.2	1.0287	38.5
1.0165	22.6	1.0206	28.0	1.0247	33.3	1.0288	38.6
1.0166	22.7	1.0207	28.1	1.0248	33.5	1.0289	38.8
1.0167	22.9	1.0208	28.2	1.0249	33.6	1.0290	38.9
1.0168	23.0	1.0209	28.4	1.0250	33.7	1.0291	39.0
1.0169	23.1	1.0210	28.5	1.0251	33.8	1.0292	39.2
1.0170	23.3	1.0211	28.6	1.0252	34.0	1.0293	39.3
1.0171	23.4	1.0212	28.8	1.0253	34.1	1.0294	39.4
1.0172	23.5	1.0213	28.9	1.0254	34.2	1.0295	39.6
1.0173	23.7	1.0214	29.0	1.0255	34.4	1.0296	39.7
1.0174	23.8	1.0215	29.1	1.0256	34.5	1.0297	39.8
1.0175	23.9	1.0216	29.3	1.0257	34.6	1.0298	39.9
1.0176	24.1	1.0217	29.4	1.0258	34.8	1.0299	40.1
1.0177	24.2	1.0218	29.5	1.0259	34.9	1.0300	40.2
1.0178	24.3	1.0219	29.7	1.0260	35.0	1.0301	40.3
1.0179	24.4	1.0220	29.8	1.0261	35.1	1.0302	40.4
1.0180	24.6	1.0221	29.9	1.0262	35.3	1.0303	40.6
1.0181	24.7	1.0222	30.1	1.0263	35.4	1.0304	40.7
1.0182	24.8	1.0223	30.2	1.0264	35.5	1.0305	40.8
1.0183	25.0	1.0224	30.3	1.0265	35.7	1.0306	41.0
1.0184	25.1	1.0225	30.4	1.0266	35.8	1.0307	41.1
1.0185	25.2	1.0226	30.6	1.0267	35.9	1.0308	41.2
1.0186	25.4	1.0227	30.7	1.0268	36.0	1.0309	41.4
1.0187	25.5	1.0228	30.8	1.0269	36.2	1.0310	41.5
1.0188	25.6	1.0229	31.0	1.0270	36.3	1.0311	41.6
1.0189	25.3	1.0230	31.1	1.0271	36.4	1.0312	41.7
1.0190	25.9	1.0231	31.2	1.0272	36.6	1.0313	41.9
1.0191	26.0	1.0232	31.4	1.0273	36.7	1.0314	42.0
1.0192	26.1	1.0233	31.5	1.0274	36.8	1.0315	42.1
1.0193	26.3	1.0234	31.6	1.0275	37.0	1.0316	42.3
1.0194	26.4	1.0235	31.8	1.0276	37.1	1.0317	42.4
1.0195	26.5	1.0236	31.9	1.0277	37.2	1.0318	42.5
1.0196	26.7	1.0237	32.0	1.0278	37.3	1.0319	42.7
1.0197	26.8	1.0238	32.1	1.0279	37.5	1.0320	42.8
1.0198	26.9	1.0239	32.3	1.0280	37.6		
1.0199	27.1	1.0240	32.4	1.0281	37.7		

주석제 기본수준점 매설 기준



해양관측시설의 설치 환경에 관한 기준

1. 해양관측시설 설치장소 선정기준

- 가. 그 해역을 대표할 수 있는 곳으로 가능한 한 국지성이 없는 곳
- 나. 국방지원(해군작전)을 위하여 필요한 곳
- 다. 선박의 안전항해 지원 등을 위하여 필요한 곳
- 라. 항만·어항, 매립, 다리 등 각종 연안개발이 행해지는 곳
- 마. 기후변화 및 해양재해 감시, 연안방재 지원 등을 위하여 필요한 곳
- 바. 특이한 해양현상이 주기적으로 발생하여 그 원인파악이 필요한 곳
- 사. 해양경계 관련 대응, 해양사고수습, 내륙수로운영 등을 위하여 필요한 곳
- 아. 조력, 파력, 해상풍력 등 해양에너지 개발을 위하여 필요한 곳

2. 해양관측시설 설치위치 선정기준

- 가. 가능한 매립지역은 피하고 지반이 견고하며, 세굴, 매몰 등의 영향을 적게 받는 곳
- 나. 하천에서 유출되는 토사나 조류, 파랑 등의 영향에 의한 퇴적물이 쌓이지 않는 곳
- 다. 해안 보호둑, 방파제 등의 앞면에서는 반사파의 영향을 적게 받는 곳
- 라. 지형의 영향으로 해양현상의 성질 변화가 적은 곳
- 마. 설치 부근 일대가 경사가 완만하고 기복이 적은 곳
- 바. 케이블의 절단사고 등의 위험이 적은 곳
- 사. 해상에 기둥 등 시설이 필요한 경우 항해선박의 장애가 적은 곳

- 아. 관측장비 및 시설물의 유지관리를 위하여 접근성이 쉬운 곳
 자. 그 밖에 해양관측 환경조건에 적합한 곳

3. 해양관측시설의 구조 요건

- 가. 해양관측장비의 종류, 수량 및 해양관측시설의 설치 장소 및 위치 조건 등에 따라 관측시설의 구조 형태를 정한다.
- 나. 관측시설의 보호를 위하여 태풍, 풍랑, 강풍 등에 의해 충분히 견딜 수 있고 안정성이 보장된 구조물이어야 한다.
- 다. 관측시설은 파랑, 해일 등으로 인한 물리적 손상을 피할 수 있는 위치에 설치되어야 한다.
- 라. 조위계를 설치할 경우 아래의 요건을 만족해야 한다.

구분	요건
건물형 (우물정)	1. 해안에 검조우물을 설치하여 도수관으로 해수를 우물안으로 유도한다. 2. 도수관은 최저극 조위에서 약 1m 이상 낮게 설치하고, 검조우물 상단은 고극조위에서 2~3m 높게 한다. 3. 검조우물의 설치 수심은 최저극 조위에서 약 2m 이상 깊어야 하며, 검조우물의 지름은 1m 내외로 한다. 4. 도수관의 길이는 20m 이내로 해야 하며, 이때 검조우물 내용적에 대한 도수관의 길이 및 단면적은 다음 조건식을 충족 시켜야 한다. $\frac{\text{검조우물의 단면적}}{\text{도수관의 단면적}} \times \text{도수관의 길이} \geq 5 \times 10^4 \text{cm}$ 5. 감쇄관은 다음 조건식을 충족시켜야 한다. $\frac{\text{검조우물의 단면적}}{\text{감쇄관의 단면적}} = 100$
타워형	1. 조위계의 센서와 해수면 사이에 아무런 제약과 반사가 없는 곳에 설치되어야 한다. 2. 조위계는 파랑, 해일 등으로 인한 물리적 손상을 피할 수 있는 위치에 설치되어야 한다. 3. 조위계 거치대는 해수, 해풍 등에 의한 부식에 강한 재질을 사용해야 하며, 태풍, 강한 비바람 등에 의한 흔들림이 없도록 단단히 고정하여 설치해야 한다.

[별표 8] 관측장비의 종류, 수량에 관한 기준

관측장비의 종류, 수량에 관한 기준

1. 해양관측시설의 종류에 따라 다음 각 목의 관측장비를 각각 1대 이상 (2대 권장) 갖추어야 한다. 다만, 특정항목만을 관측하기 위하여 설치된 관측시설의 경우에는 그에 해당하는 관측장비만을 설치할 수 있다.

가. 조위계

나. 파고계

다. 수온·염분계

라. 유향·유속계

마. 풍향·풍속계

바. 기온계

사. 기압계

2. 제1호 각 목의 관측장비를 제외한 장비는 각 관측시설의 관측목적에 따라 선택적으로 추가하여 설치할 수 있다.

[별표 9] 관측장비의 성능·규격에 관한 기준

관측장비의 성능·규격에 관한 기준

관측장비	구분	규격			
조위계	측정방식	부표식		압력식	레이더식
	정확도	±1 cm(1/10~1/20배율)		±0.05 % FS	±1 mm(평균) ±1 cm(nominal)
수온 염분계	측정방식	Inductive or Electrode			
	측정범위(수온/ 전도도)	-5 ℃ ~+35 ℃ / 0~70 mS/cm			
	정확도(수온/전도도)	±0.1 ℃ / ±0.05 mS/cm			
파고계	측정방식	Microwave식	가속도식	GPS식	원격도플러식
	측정범위(유의파고/ 파주기)	1~15 m 1~20 초	1~10 m 1~15 초	1~20m HF(1~100S), L F(10~1000S)	1~30 m 3~30 초
	정확도(유의파고/ 파주기)	±0.2 m ±1.0 초	±0.2m ±1.0 초	HF(2cm), LF(1 0cm) ±1.0S	0.2 m ±5% FS
유향 유속계	측정방식	단층			층별
	측정범위(유속)	0~3 m/s			0~5 m/s
	정확도(유속/유향)	±0.15 cm/s ± 5° for 0~15tilt, ± 7.5° for 1 5~35tilt			±0.5 cm/s ± 5° for 0~15tilt, ± 7.5° for 1 5~35tilt
기온센서	측정방식	전기저항			
	규격	100Ω, 2000Ω 백금			
	측정범위	-40 ℃ ~+60 ℃			
	정확도	0.3℃			
풍향센서	측정방식	전위차계식(Potentiometer type)			그레이 코드식(Gray Code type)
	측정범위	0~360°			0~360°
	기동풍속	1.1m/s 이하			0.5m/s 이하
	정확도	±5°이내			±5°이내
	운용환경	순간풍속 75 m/s 이상 기온 -50~+50 ℃			순간풍속 75 m/s 이상 기온 -40~+60 ℃
풍속센서	측정방식	자기유도식(Magnetically induced type)			
	측정범위	0~75 m/s			
	기동풍속	0.5 m/s 이하			
	정확도	10 m/s 미만에서 0.5 ㎖ 이내, 10 m/s 이상에서 5 % 이내			
	운용환경	순간풍속 75 m/s 이상, 기온 -50~+50 ℃			
기압센서	측정방식	압저항, 정전용량			
	측정범위	500~1080 hPa			
	정확도	±0.5hPa			
	운용환경	기온 -40~+60 ℃			
	반응시간	1초 이내			
초음파 기상센서	풍속	0~50 m/s / 10 m/s 미만에서 0.5 ㎖ 이내, 10 m/s 이상에서 5 % 이내			
	풍향	0~360° / ±5°이내			
	기온	-40 ℃ ~+50 ℃ / 0.3℃			
	기압	920~1080 hPa / ±0.5hPa			
	운용환경	기온 -40~+60 ℃			

[별표 10] 관측자료 수집 및 처리장치에 관한 기준

관측자료 수집 및 처리장치에 관한 기준

1. 관측자료 수집 및 처리장치는 다음 각 호의 조건을 만족해야 한다.

- 가. 신호의 변환(아날로그에서 디지털)·처리가 가능해야 한다.
 - 관측요소별 관측센서로부터 측정된 신호를 해양학적 물리량으로 변환하여 디지털(수치)화한다.
- 나. 관측센서의 추가 또는 변경되었을 때 하드웨어의 변경없이 소프트웨어로 제어가 가능해야 한다.
- 다. 시각동기화, 자료의 저장, 송신이 가능해야 한다.
- 라. 일체형이고, 범용성이 있어야 한다.
 - 별도의 신호변환 및 처리장치가 있는 경우 별도의 장치를 설치해야 한다.
- 마. 하드·소프트웨어, 펌웨어 확장성, 비례 축소성 및 신축성이 있어야 한다.
- 바. 통신장애에 대비하여 충분한 자료가 저장 가능해야 한다.

2. 관측자료 수집 및 처리장치의 성능 및 규격은 다음과 같다.

구 분	구분	규격
메모리	프로그램 메모리	512 KB 이상
	주 메모리	64 KB 이상
	자료저장 메모리	1 GB 이상 - 추후 필요에 따라 메모리를 추가할 수 있어야 한다. - 통신 장애시에도 3개월 이상의 자료를 저장할 수 있어야 한다.
채 널	아날로그 채널	4개 이상(Differential 채널 2개 이상 포함)
	전압분해능	Single : 입력전압의 1/15000배 이하 Differential : 입력전압의 1/30000배 이하
	디지털 채널	4개 이상
	주파수 채널	1개 이상
	A/D bit	16 bit 이상
기 타	인터페이스	RS232C, RS422, RS485, USB
	자료저장간격	30초, 1분, 5분, 10분, 20분, 1시간 등 저장간격이 선택 가능해야함
	운용환경	기온 -20 ℃ ~ +50 ℃
	전압	11~16V DC
	정전	- 일시적인 정전시에도 5시간 이상 구동되어야 한다.
	데이터로거함	- 내구성이 보장되어야 하며, 부식방지, 습도방지, 내부온도 상승이 없는 재질로 제작되어야 한다. - 데이터로거의 내부보드는 접지가 되어야 한다.

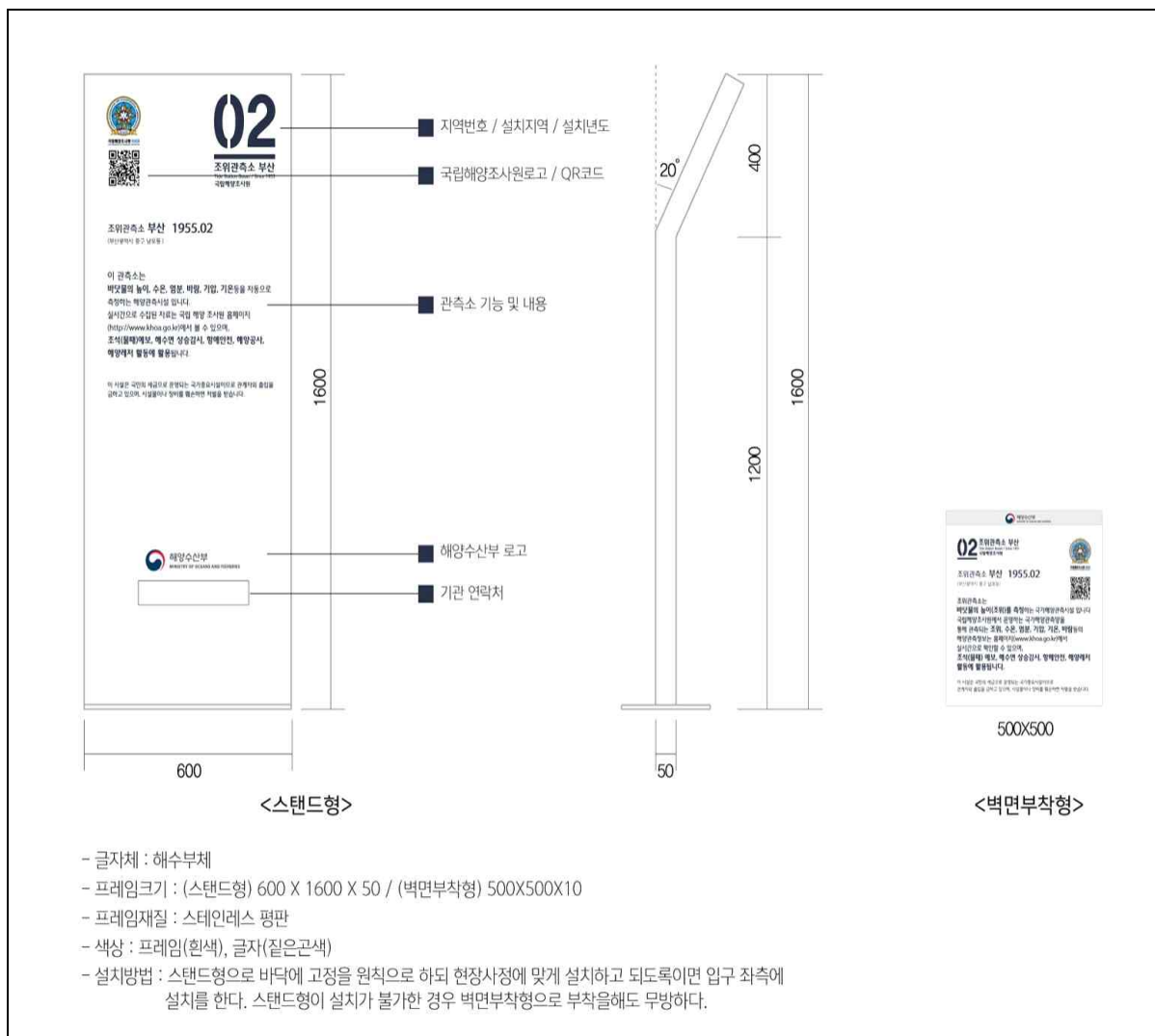
[별표 11] 해양관측시설 디자인 표준

해양관측시설 디자인 표준

1. 조위관측소 시설물 표준 설치 기준

가. 입구 현판

- 조위관측소의 이름과 위치, 목적, 관리기관 누리집과 QR코드가 명시된 현판을 설치한다.
- 조위관측소 이설에 따른 지역번호 표기는 근거리 이설 시 기존번호를 유지하고, 새로운 지역으로 이설 시에는 ‘기존번호-1’로 표기한다.
- QR코드는 바다누리에 공개되는 관측소만 표기한다.



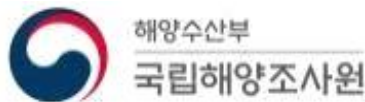
나. 조위관측소 표준 안내판 설치는 아래의 내용을 따른다. 다만, 누리집에 비공개되는 관측소의 경우 ‘국립해양조사원 누리집(www.khoa.go.kr)에서 실시간으로 확인할 수 있으며,’ 내용은 삭제한다.

조위관측소

조위관측소는 바닷물의 높이(조위)를 측정하는 국가해양관측시설입니다.

조위관측소에서 관측되는 조위, 수온, 염분, 해양기상(기온, 기압, 풍향, 풍속) 등의 해양정보는 국립해양조사원 누리집(www.khoa.go.kr)에서 실시간으로 확인할 수 있으며, 조석(물때) 예보, 해수면 상승감시, 항해안전, 해양레저 활동에 활용됩니다.

이 시설은 국민의 세금으로 운영되는 국가중요시설이므로 관계자 외 출입을 할 수 없으며, 시설물이나 장비를 훼손하면 처벌받습니다.



다. 건축물 표준화 디자인 적용

- 조위관측소의 벽면은 지정 컬러로 도장(塗裝)을 하고, 표식은 시트 부착 및 도장으로 마감한다.





2. 해수유동관측소 시설물 표준 설치 기준

가. 관측소 표준화 디자인 적용

- 해수유동관측소의 이름과 위치, 설치년도, 관리기관 명시된 스테인리스 고정틀을 관측소 벽면에 부착한다. 관측소 입구는 흰색 애나멜로 도색하고 아크릴로 제작한 국립해양조사원 로고를 부착한다.





나. 해수유동관측소 표준 안내판 설치는 아래의 내용을 따른다.

해수유동관측소

해수유동관측소는 바닷물의 흐름(유향 및 유속)을 관측하는 국가해양관측시설입니다.

국립해양조사원에서 운영하는 국가해양관측망을 통해 관측되는 해양정보는 누리집(<http://www.khoa.go.kr>)에서 확인할 수 있으며, 수집된 자료는 항해안전, 해양레저활동 등에 활용됩니다.

이 시설은 국민의 세금으로 운영되는 국가중요시설이므로 관계자 외 출입을 하여서는 안되며, 시설물이나 장비를 훼손하면 처벌받습니다.

해양수산부

국립해양조사원

- 글자체: 해수부체
- 안내판 크기(가로×세로×두께) : 400mm×300mm×2mm
- 안내판 재질 : 스테인리스(stainless)
- 적용대상 : 이설, 신설관측소 및 기존관측소는 문구 훼손 시

[별표 12] 해양관측시설 등급부여 기준

해양관측시설 등급부여 기준

1. 해양관측시설의 등급을 부여하는 때에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려해야 한다.

가. 해양관측시설 구성·유지관리에 관한 사항

나. 관측 자료 안정성

다. 해양관측시설 수집자료 국·내외 활용도

라. 그 밖에 관측시설의 등급부여에 필요한 사항

2. 해양관측시설별 등급 부여를 위한 배점 기준은 다음 각 호와 같다.

가. 조위관측소

대분류	중분류	소분류	배점 기준				
			매우 좋음 (100)	좋음 (80)	보통 (60)	다소 미흡 (40)	미흡 (20)
관측 시설 (50점)	관측장비 표준 및 설치 기준	조위, 기압 (5점)	적정	-	비적정	-	-
		기온, 수온, 염분, 바람 (5점)	적정	비적정	-	-	-
	시설관리	정기·정밀 점검 (5점)	1년 이하	2년 이하	3년 이하	4년 이하	4년 초과
		이설 횟수 (5점)	없음	1회	2회	3회	4회 이상
		구조물 형태 (5점)	고정	-	임시	-	-
		안전 진단 (5점)	A 등급	B 등급	C 등급	D 등급	E 등급
	검·교정	조위계 (10점)	2년 이하	-	2년 초과	-	-
	관측 환경	영향 요인 유무 (10점)	적정	-	비적정	-	-
자료 품질 (40점)	관측 안정성	정상 자료율 (10점)	95% 이상	90~95%	85~90%	80~85%	80% 미만
		오측률 (10점)	2% 이하	2~4%	4~6%	6~8%	8% 초과
	수집 안정성	수신 지연 발생비율(1일) (10점)	1% 미만	1~5%	5~10%	10~20%	20% 이상
		조위계 개수 (10점)	2개 이상	1개			
자료 활용 (10점)	대내·외 자료 제공	국내·외 자료 제공 (10점)	제공	미제공	-	-	-

나. 해양관측부이

대분류	중분류	소분류	배점 기준				
			매우 좋음 (100)	좋음 (80)	보통 (60)	다소 미흡 (40)	미흡 (20)
관측시설 (50점)	관측장비 표준 및 설치 기준	유동, 수온 (6점)	적정	-	비적정	-	-
		기온, 기압, 바람 (9점)	적정	비적정	-	-	-
	시설관리	정기·정밀 점검 (5점)	1년 이하	2년 이하	3년 이하	4년 이하	4년 초과
		위치 이탈 횟수 (5점)	없음	1회	2회	3회	4회 이상
		구조물 형태 (5점)	자체 부이	-	타 기관 부이	-	-
		계류라인 파손 (5점)	2회 이하	4회 이하	6회 이하	8회 이하	8회 초과
	검·교정	유향·유속 계 (15점)	2년 이하	-	2년 초과	-	-
자료품질 (40점)	관측 안정성	정상 자료율 (10점)	95% 이상	90~95%	85~90%	80~85%	80% 미만
		오측률 (10점)	2% 이하	2~4%	4~6%	6~8%	8% 초과
	수집 안정성	수신 지연 발생비율(3일) (20점)	1% 미만	1~5%	5~10%	10~20%	20% 이상
자료 활용 (10점)	대내·외 자료 제공	국내 자료 제공 (10점)	제공	미제공	-	-	-

다. 해수유동관측소

대분류	중분류	소분류	배점 기준				
			매우 좋음 (100)	좋음 (80)	보통 (60)	다소 미흡 (40)	미흡 (20)
관측시설 (50점)	시설관리	정기·정밀 점검 (10점)	1년 이하	2년 이하	3년 이하	4년 이하	4년 초과
		구조물 형태 (10점)	단독 (표준화)	타 시설 내부 (표준화)	단독 (비표준화)	-	-
	검·교정	APM 수행 (15점)	1년 이하	-	1년 초과	-	-
	관측 환경	영향 요인 유무 (15점)	적정	-	비적정	-	-
자료품질 (40점)	관측 안정성	정상 자료율 (10점)	95% 이상	90~95%	85~90%	80~85%	80% 미만
		오측률 (10점)	2% 이하	2~4%	4~6%	6~8%	8% 초과
	수집 안정성	수신 지연 발생비율(4시간) (10점)	1% 미만	1~5%	5~10%	10~20%	20% 이상
		방사벡터 수 (10점)	3개 이상	2개	-	-	-
자료 활용 (10점)	대내·외 자료 제공	국내 자료 제공 (10점)	제공	미제공	-	-	-

라. 해양과학기지

대분류	중분류	소분류	배점 기준				
			매우 좋음 (100)	좋음 (80)	보통 (60)	다소 미흡 (40)	미흡 (20)
관측시설 (50점)	관측장비 표준 및 설치 기준	조위, 기압, 수온 (5점)	적정	-	비적정	-	-
		염분, 기온, 바람 (5점)	적정	비적정	-	-	-
		듀얼 관측 항목 수 (5점)	5개 이상	4개 이상	3개 이상	2개 이상	없음
	시설관리	정기·정밀 점검 (10점)	1년 이하	2년 이하	3년 이하	4년 이하	4년 초과
		안전 진단 (10점)	A 등급	B 등급	C 등급	D 등급	E 등급
	검·교정	조위계 (15점)	2년 이하	-	2년 초과	-	-
자료품질 (40점)	관측 안정성	정상 자료율 (10점)	95% 이상	90~95%	85~90%	80~85%	80% 미만
		오측률 (10점)	2% 이하	2~4%	4~6%	6~8%	8% 초과
	수집 안정성	수신 지연 발생비율(1일) (20점)	1% 미만	1~5%	5~10%	10~20%	20% 이상
자료활용 (10점)	대내·외 자료 제공	국내·외 자료 제공 (5점)	제공	미제공	-	-	-
		체류 연구자 수 (5점)	50명 이상	40명 이상	30명 이상	20명 이상	20명 미만

3. 최종 등급은 2.에서 산출한 배점 점수를 합산하여 산정하며, 등급 구분은 다음과 같다.

등급	평가 점수	관측소 운영 상태
A (우수)	90점 이상	이상 없음
B (양호)	90점 미만 ~ 80점 이상	주기적인 관심 필요
C (보통)	80점 미만 ~ 70점 이상	지속적인 유지관리 및 관측시설 일부분 개선 필요
D (다소 미흡)	70점 미만 ~ 60점 이상	관측시설 개선을 위한 대책 마련 필요
E (미흡)	60점 미만	관측시설 이설·폐지 등 긴급한 조치 필요

해양관측시설·장비 점검기준

<정기점검 및 긴급점검>

1. 시설물 점검(일반사항)

- 해양과학기지, 조위관측소, 해양관측소, 해수유동관측소 점검기준
 - 가. 출입문 및 창문 유지상태, 잠금장치 상태
 - 나. 주변 청소 상태(오물, 폐어구, 폐기물 등의 투기 및 방치 감시)
 - 다. 안내판 설치상태
 - 라. 전기·발전설비, 소방설비 등의 유지상태
- 해양관측부이 점검기준
 - 가. 부표의 균열, 방수, 부식, 패킹 상태
 - 나. 등명기 야간 점멸 및 레이더 반사기 기능 상태
 - 다. 외부충돌 상태 파악
 - 라. 줄, 체인, 연결 보조기구(샤클, 볼트, 너트 등)의 부식 상태

2. 관측장비 점검

- 가. 전원공급장치(전압, UPS, 배터리 등)의 이상
 - 나. 전원케이블 및 접속구의 손상, 노후정도
 - 다. 표시장치(계기, 램프, 모니터 등) 및 자료출력장치의 이상
 - 라. 조작장치(스위치, 컴퓨터 등)의 이상
 - 마. 데이터로거 및 전송장비(모뎀 포함) 작동상태, 전송상태
 - 바. Program Booting의 정상작동 및 자료저장 상태
 - 사. 장비의 손상, 부식, 청결상태
 - 아. 여러 가지 소모품(증류수, 잉크, 실리콘, 기록지, 잉크 등) 상태
- 점검

- 자. 연결고리, 잠금장치의 견고성
- 차. 감지장치(센서, 토우피시 등) 및 외부장비와의 접속상태
- 카. 인양장치(윈치, 로우프 등)의 안전상태
- 타. 밸브의 개폐 누수 확인
- 파. 부품, 예비품 보관상태
- 하. 그 밖에 정비되어야 할 부분

3. 그 밖의 사항

해양조사장비의 매뉴얼 등에 의하여 점검해야 할 장비별 세부사항은 시설관리자가 정하여 실시

< 안전점검 >

1. 해양과학기지, 조위관측소(건물형)

- 가. 건물의 균열, 누수, 부식, 침하상태, 하부사석 유지 상태
- 나. 태풍, 폭풍, 해일 등의 피해에 대한 대비 상태
- 다. 그 밖의 안전에 관한 사항

2. 그 밖의 사항

정밀안전점검 및 정밀안전진단에 대한 점검내용은 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부 고시) 참고

[별표 14] 해양관측장비 예비품 분류

해양관측장비 예비품 분류

해양관측시설명	관측장비명	제조사	모델명
조위관측소	부표식 조위계	OTT HydroMet	OTT SE200
	레이더식 조위계	MIROS, VEGA	SM-094, SM-140, VEGAPULS 64
	레이저식 조위계	오션테크	LTG-100
	압력식 조위계	AANDERAA	D402
해양관측부이	유속계	AANDERRA	DCS
			DCP
		NORTEK	Aquadopp
		TELEDYNE	ADCP
	수온·염분계	AANDERRA	CT
	파고계	DATAWELL	MOSE G-1000
	통합기상센서	LUFFT	WS-UMB
	풍향·풍속계	RM-Young	Wind Monitor
	기압계	VAISALA	PTB
	기온계	VAISALA	HMP
해수유동관측소	송신기	Codar	SSTX-100(5MHz)
			SSTX-100(13MHz)
			SSTX-100(25MHz)
			SSTX-100(42MHz)
	수신기		SSRX-100(5MHz)
			SSRX-100(13MHz)
			SSRX-100(25MHz)
			SSRX-100(42MHz)
	안테나		SSTA-SA101-5
			SSRA-SA101-05
			SSRA-101-13
			SSRA-101-25
			SSRA-101-42
해양과학기지	파고계	MIROS	SM-050
	조위계	MIROS	SM-140
	풍향·풍속계	RM-Young	Wind Monitor
	수온·염분계	AANDERA	CT

[별지 제1호서식] 조석관측 대장

조석관측 대장

1. 조석관측 야장

조석관측 야장					
사업명				관리번호	
관측정점명			장 소		
관측자			기준향		
설치위치	위도	- - . N	시간 설정	관측간격	** 분
	경도	- - . E		평균간격	** 초
관측기간	시작	20 . . . 00:00	조위계	(S/N :)	
	종료	20 . . . 00:00		검정·교정 : 20 . . .	
표척관측	1회 : 20 . . . 00:00 ~ 00:00		2회 : 20 . . . 00:00 ~ 00:00		
	3회 : 20 . . . 00:00 ~ 00:00		4회 : 20 . . . 00:00 ~ 00:00		
점포매설					
설치방법	☐ 공중거치 ☐ 안벽부착 ☐ 바닥안치 ☐ 그 밖의 사항()				
첨부파일	조위자료(RAW DATA)		: .DAT		
	수준측량총괄계산부		: .XLS		
	표척관측 입력파일		: .LEV		
	기계상수 :		:		
<특이사항> * 장비설치, 장비회수, 장비점검, 장비교체 일시 등					
					

2. 표척관측 야장

표척관측 야장								of
사 업 명 :								
관측일시 :		측점명 :		측점표고값 :		조사자 :		
TBM No.1 측점 표고 값 - TBM 지름 일치되었으면, 영의 값 입력 TP1 TP1 지반고(B) - 표척점 TP의 지반고 기존 TBM에서 연결해 볼 표척점 - 표척관측하는 곳의 점명 그일에서는 TP1일				TBM No.1 측점 표고 값 - TBM 지름 일치되었으면, 영의 값 입력 TP1 TP1 지반고(B) - 표척점 TP의 지반고 기존 TBM에서 연결해 볼 표척점 - 표척관측하는 곳의 점명 그일에서는 TP1일				
해상상태 :		관측방법 ☐ 일반표척 ☐ 부표표척 ☐ 일반표척+레벨		기계고 결정방법 ☐ 후시측정 ☐ 기계고		검토 표척 TP2(Z0) (m) : 표척점 눈금 :		
표척관측시 현장 책임자 확인 (부표표척)		TP1(Z0) (m)		기준 타겟고(m)		부표 타겟고(m)		
		기계고 (m)		후시(m) 확인		최종 검토		
						(인)		
시각	표척점명	표척값(a)	표척점 지반고(b)	표척점 눈금(c)	표척상 조위(a+b-c)	검토 (1시간 이상)	편차 (조위-검토)	

* 다만, 표척 관측시 다른 지점에서 표척관측을 1시간 이상 실시. 예로, 부표표척을 할 때에는 일반표척을 1시간정도 하여 표척 값의 정확도를 확인.

[별지 제2호서식] 기본수준점 조사 야장

기본수준점 조사 야장

1. 기본수준점 현황조사서

기본수준점 현황조사서									
TBM명					고유번호			참조해도	
사업명칭						수행기관			
조사일시						조사자			
조사장비						인근육상기준점			
소재지 (주소)	* 보안관련 용어 금지 (주소변경 ☐)								
점 명	표지현황				위 치		설치장소		
No.1	형태	동 판				N	* 보안관련 용어 금지 (장소변경 ☐)		
	신설		완전			E			
	훼손	O	망실		(위치변경 ☐)				
No.2	형태	동 판				N	(장소변경 ☐)		
	신설		완전			E			
	훼손		망실		(위치변경 ☐)				
No.3	형태	동 판				N	(장소변경 ☐)		
	신설		완전			E			
	훼손		망실		(위치변경 ☐)				
No.4	형태	동 판				N	(장소변경 ☐)		
	신설		완전			E			
	훼손		망실		(위치변경 ☐)				
No.5	형태	동 판				N	(장소변경 ☐)		
	신설		완전			E			
	훼손		망실		(위치변경 ☐)				
< 참 고 사 항 >									

기본수준점 현황조사서(기본수준점 위치 및 현황도)					
TBM명		고유번호		참조해도	
사업명칭			수행기관		
조사일시			조사자		
위 치 도	* v-world 2D 등 이미지 활용 * 위성, 항공사진 사용금지				
점명	근 경		원 경		
No.1	* 보안관련 사진 사용금지				
No.2					
No.3					

2. 수준측량 야장

수준측량 야장						
사 업 명						
관측정점 :	관측일시 :	노선명 :		조사자 :		
사용장비 :	기기번호 :					
				a :		
				b :		
				(a-b) =		
				a' :		
				b' :		
				(a'-b') =		
				(a-b) - (a'-b')		
				=		
유형	측점	후시(B.S)	전시(F.S)	기계고(I.H)	지반고(G.H)	VRS 측량결과
합계						
지반고차이 = (전시 합계) - (후시의 합계) =						

TBM 명	TBM 번호	MSL상 표고(cm)		DL상 표고(cm)		편차 (cm)
		구성과	신성과	구성과	신성과	

3. 기본수준점 성과표

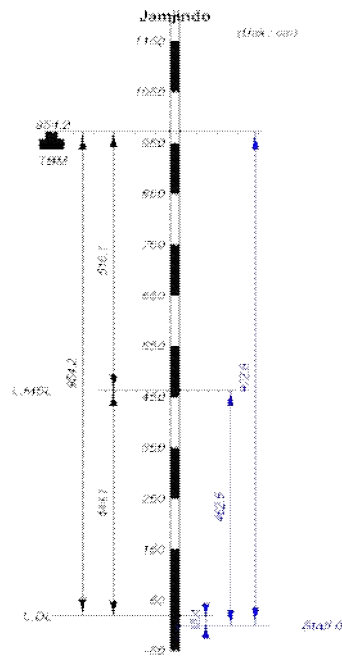
지명	000		기본수준점(TBM) 성과표				고유번호	
지역	0000						참조해도	
표 지 명			TBM No.1					
표 고	D L상		cm	cm	cm	cm		
	MSL상		cm	cm	cm	cm		
위 치	WGS-84		00-00-00.0 N	00-00-00.0 N	00-00-00.0 N	00-00-00.0 N		
			000-00-00.0 E	000-00-00.0 E	000-00-00.0 E	000-00-00.0 E		
지 상 표 지								
설 표 일 자								
현 황 조 사			YYYY.MM.DD.	YYYY.MM.DD.	YYYY.MM.DD.	YYYY.MM.DD.		
관 리 자								
장 소								
표 지 명								
표 고	D L상		cm		cm	cm		
	MSL상		cm	cm	cm	cm		
위 치	WGS-84		00-00-00.0 N	00-00-00.0 N	00-00-00.0 N	00-00-00.0 N		
			000-00-00.0 E	000-00-00.0 E	000-00-00.0 E	000-00-00.0 E		
지 상 표 지								
설 표 일 자								
현 황 조 사			YYYY.MM.DD.	YYYY.MM.DD.	YYYY.MM.DD.	YYYY.MM.DD.		
관 리 자								
장 소								
특 기 사 항								
조 석 관 측			연보정 조화상수			연보정 비조화상수		
장 소	인천광역시 중구 잠진로		분조	진폭 (H)	지각 (g)	지각 (k)	평균고조 간격	g 00h 00m k 00h 00m
위 치 (WGS-84)	00-00-00.0	000-00-00.0	M2	cm	°	°	약최고고조 위	cm
기 기	WTG-S256S		S2	cm	°	°	대 조 승	cm
기 간	0000.00.00. ~ 0000.00.00.		K1	cm	°	°	소 조 승	cm
관측자			O1	cm	°	°	평균해수면 (Zo)	cm
연보정 기준항	표준항	4대분조 산출기간			연평균해수면 기간		비 고	
	인천	0000.00.00. ~ 0000.00.00			0000.00.00. ~ 0000.00.00			

지명	000	기본수준점(TBM) 위치도	고유번호	
지역	0000		참조해도	

위 치 도



표 고 도



지 명	000	기본수준점(TBM) 위치도	고유번호	
지 역	0000		참조해도	
TBM No.1		TBM No.2		
				
TBM No.3		TBM No.4		
TBM No.5		TBM No.6		
구분체		수측기점		

[illegible]

[별지 제3호서식] 해양관측시설물관리대장

해양관측시설물관리대장

시설(소관)			분류번호	
시설명			소재지	
위치(WGS84)	위도		시설물 소유기관	(소속)
				(연락처)
	경도		설치일자	
			취득가격	
시설물 주요이력				
연월일	주요내용			근거
특이사항				

해양관측시설 사진	